4　$f(x)$ を $x \geq 1$ で定義された実数値連続関数とし，$\lim_{x\to\infty} f(x) = 1$ とする．このとき

$$\lim_{n\to\infty} n \int_1^\infty \frac{\exp\left(-\frac{n}{x}\right) f(x)}{x^2} dx$$

を求めよ．